

Cálculo Lista 3

- Seção 2.2

⑥

a) $\lim_{x \rightarrow -3^-} h(x) = 4$ b) $\lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) = 4$ c) $\lim_{x \rightarrow -3} h(x) = 4$

d) $h(-3) = \cancel{4}$, há descontinuidade no ponto $(-3, h(-3))$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 1$ f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -1$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \cancel{1}$, pois $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$

h) $h(0) = 1$ i) $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 2$

j) $h(2) = \cancel{2}$, pois há descontinuidade no ponto $(2, h(2))$

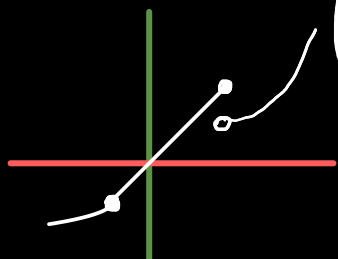
k) $\lim_{x \rightarrow 5^+} h(x) = 3$

⑩ $\lim_{t \rightarrow 12^-} f(t) = 150$. Esse limite tendendo pela esquerda mostra o decaimento da droga na corrente sanguínea

$\lim_{t \rightarrow 12^+} f(t) = 300$. O salto no gráfico representa o momento da aplicação do medicamento

⑫

$$f(x) \begin{cases} \sqrt[3]{x} \Rightarrow x \leq -1 & \rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{x} = -1 & \lim_{x \rightarrow -1} x = -1 \\ x \Rightarrow -1 < x \leq 2 \\ (x-1)^2 \Rightarrow x > 2 & \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} x = 2 & \lim_{x \rightarrow 2} (x-1)^2 = 1 \end{cases}$$



$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1$ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \cancel{2}$

32) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\sqrt{x}}{(x-3)^5} \Rightarrow \sqrt{x} \cdot \frac{1}{(x-3)^5} \Rightarrow \sqrt{x} \cdot \frac{-1}{0}$
 $\downarrow$
 $x \rightarrow 3^-$ $x < 3$ $\sqrt{x} \cdot -\infty$
 $-\infty$

43) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^3 - 1}$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^3 - 1}$

A) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^3 - 1} \Rightarrow \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0}$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^3 - 1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0}$
 $x \rightarrow 1$ $x < 1 \Rightarrow \frac{1}{0} = -\infty$ $x \rightarrow 1$ $x > 1 \Rightarrow \frac{1}{0} = +\infty$

B) 1^- 1^+

$\frac{1}{\left(\frac{9}{10}\right)^3 - 1} = -\frac{1000}{1073}$

VALOR PEQUENO $\rightarrow$ VALOR GRANDE (-)

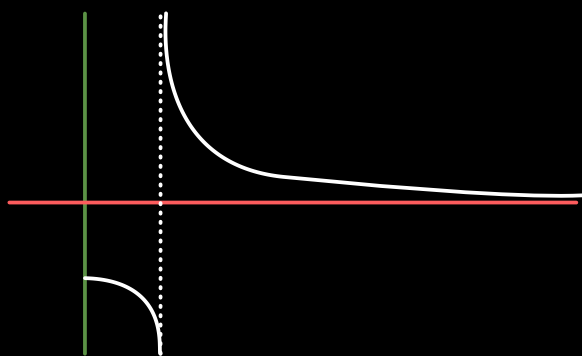
$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$

$\frac{1}{\left(\frac{11}{10}\right)^3 - 1} = \frac{1000}{1331}$

// $\rightarrow$ // GRANDE (+)

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$

C)



— Seção 2.3 —

$$9) \lim_{t \rightarrow -1} \left(\frac{2t^5 - t^4}{5t^2 + 4} \right)^3 \Rightarrow \left(\frac{-2 - 1}{5 + 4} \right)^3 \Rightarrow \left(\frac{-1}{3} \right)^3 = \underline{\underline{-\frac{1}{27}}}$$

$$10) a. \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = x + 3 \rightarrow f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} \quad g(x) = x + 3$$

Sem definir o domínio das funções, assumimos que ambas são $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mas $g(2) = 5$ e $f(2) = \cancel{X}$, os domínios são diferentes então são funções diferentes.

$$b. \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{(x-2)(x+3)}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = x + 3 = \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \swarrow$$

$$13) f(t) = \frac{t^2 - 2t - 8}{t - 4} \quad \lim_{t \rightarrow 4} f(t) = \frac{(t-4)(t+2)}{t-4}$$

$$\lim_{t \rightarrow 4} f(t) = 6$$

$$15) g(x) = \frac{x^2 + 5x + 4}{x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) \rightarrow \frac{(x+1)(x+4)}{(x-2)}$$

$$\Delta = 25 - 16$$

$$\Delta = 9$$

$$x' = \frac{-5 \pm 3}{2} = -1$$

$$x'' = \frac{-5 - 3}{2} = -4$$

↙
Não há limite

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \cancel{X}$$

$$21) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h-3)^2 - 9}{h} \rightarrow \frac{h^2 - 6h + 9 - 9}{h} \rightarrow \frac{h^2 - 6h}{h} \rightarrow h - 6 \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} s(h) = -6$$

$s(h) =$

$$23) i(h) = \frac{\sqrt{9+h} - 3}{h} \quad \lim_{h \rightarrow 0} i(h) \rightarrow \frac{\sqrt{9+h} - 3}{h} \cdot \frac{\sqrt{9+h} + 3}{\sqrt{9+h} + 3}$$

$$\frac{1}{6} \leftarrow \frac{1}{\sqrt{9+h} + 3} \leftarrow \frac{\cancel{9+h} - 9}{h \cancel{\sqrt{9+h} + 3}}$$

$$30) f(x) = \frac{x^4 - 4x + 4}{x^2 - 3x^2 - 4} \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \rightarrow \frac{16 - 8 + 4}{-2 \cdot 4 - 4}$$

$$\frac{12}{-12} = \boxed{-1}$$

$-2x^2$

$$31) f(t) = \left(\frac{1}{t\sqrt{t+1}} - \frac{1}{t} \right) \quad \lim_{t \rightarrow 0} f(t)$$

$$\frac{t - t\sqrt{t+1}}{t \cdot \sqrt{t+1} \cdot t} \Rightarrow \frac{\cancel{t}(1 - \sqrt{t+1})}{t\sqrt{t+1} \cdot \cancel{t}}$$

$$\left(\frac{-1}{2} \right) \leftarrow \frac{\cancel{t} - \cancel{t}\sqrt{t+1}}{\cancel{t}(\sqrt{t+1} + t+1)} \leftarrow \frac{1 + \sqrt{t+1}}{1 + \sqrt{t+1}} \cdot \frac{1 - \sqrt{t+1}}{\sqrt{t+1} \cdot t}$$

$$37) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos 20\pi x = 0$$

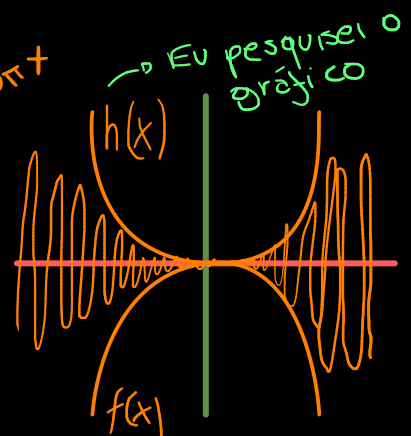
$$-x^2 < x^2 \cdot \cos 20\pi x < x^2 \quad x \rightarrow 0$$

$$0 < 0 \cdot \cos 0 < 0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos 20\pi x = 0$$

$$f(x) = -x^2$$

$$g(x) = x^2 \cdot \cos 20\pi x$$

$$h(x) = x^2$$



$$44) \lim_{h(x) \rightarrow -4} \frac{|x+4|}{2x+8} \rightarrow \frac{|x+4|}{2(x+4)} \rightarrow \begin{matrix} x < -4 \rightarrow + \\ x < -4 \rightarrow - \end{matrix}$$

Se $x < -4$, o sinal da função é negativo, ou seja $\lim_{x \rightarrow -4^-} h(x) = -\frac{1}{2}$, enquanto $\lim_{x \rightarrow -4^+} h(x) = \frac{1}{2}$, os limites laterais são diferentes, portanto $\lim_{x \rightarrow -4} h(x) = \cancel{\text{existente}}$

$$47. f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\text{Se } x > 0 \rightarrow \frac{1}{x} - \frac{1}{x}$$

$g(x) = 0 \rightarrow$ FUNÇÃO QUE DESCREVE O GRÁFICO PARA $x > 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \cancel{\text{existente}}$$

$$\text{Se } x < 0 \rightarrow -\frac{1}{x} - \frac{1}{x}$$

$h(x) = -\frac{2}{x} \rightarrow$ FUNÇÃO QUE DESCREVE O GRÁFICO PARA $x < 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

$$51) g(x) = \frac{x^2 + x - 6}{|x - 2|}$$

$$a. \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \rightarrow \frac{(x-2)(x+3)}{|x-2|} \rightarrow \text{Se } x < 2 \quad \begin{matrix} \text{Sinais} \\ \frac{(-)(+)}{(+)} = (-) \end{matrix} \quad \textcircled{\text{I}}$$

$\textcircled{\text{I}} \quad 2+3 = 5$, mas o jogo de sinais mostrou que será resultado negativo, então

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = -5$$

$$\leftarrow \text{Se } x > 2 \quad \frac{(+)(+)}{(+)} = (+) \quad \textcircled{\text{II}}$$

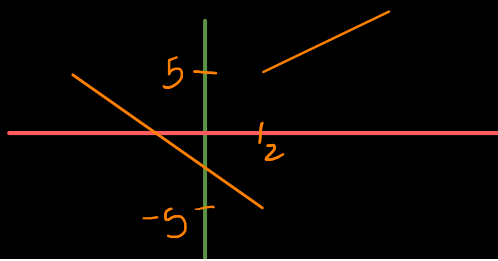
$\textcircled{\text{II}} \text{ Mesmo raciocínio}$

$$2+3 = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 5$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \cancel{\text{existente}}$$

c.



$$61) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 8}{x - 1} = 10 \rightarrow \frac{f(1) - 8}{1 - 1} = 10 \rightarrow f(x) = 10x - 10 + 8$$

$$f(x) = 10x - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 8$$

$$65) \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] \text{ mesmo que } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \cancel{1}$$

$$f(x) = \frac{x}{|x|} \text{ e } g(x) = \frac{|x|}{x}, \text{ então } \lim_{x \rightarrow 0} [f(x) \cdot g(x)] = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \cancel{1} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \cancel{1}$$

$$66) f(x) = \frac{\sqrt{6-x} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$\frac{\sqrt{6-x} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} \cdot \frac{\sqrt{6-x} + 2}{\sqrt{6-x} + 2} \Rightarrow \frac{2-x}{(\sqrt{6-x} + 2)(\sqrt{3-x} - 1)}$$

$$\frac{2-x}{(\sqrt{6-x} + 2)(\sqrt{3-x} - 1)} \cdot \frac{\sqrt{3-x} + 1}{\sqrt{3-x} + 1} \rightarrow \frac{\cancel{(2-x)}(\sqrt{3-x} + 1)}{(\sqrt{6-x} + 2)\cancel{(2-x)}}$$

$$\frac{1}{2} \leftarrow \frac{1+1}{2+2} \leftarrow \frac{\sqrt{3-2} + 1}{\sqrt{6-2} + 2}$$

